

Differential Expression Analysis (GEO2R)

Dataset GSE211566

**Nonkonverter menunjukkan tanda transkripsi yang berbeda
dibandingkan dengan konverter terhadap stimulasi antigen Mtb
ESAT-6 dan CFP-10**

*(Nonconverters exhibit differential transcriptional signatures compared to
converters of Mtb antigen ESAT-6 and CFP-10 stimulation)*

Oleh:

Yuna Islamiati

(yunnaislamatie@gmail.com)



**BIOINFORMATICS RESEARCH STARTER PROGRAM
OMICS LITE
2026**

Differential Expression Analysis (GEO2R)

Dataset GSE211566

Nonkonverter menunjukkan tanda transkripsi yang berbeda dibandingkan dengan konverter terhadap stimulasi antigen Mtb ESAT-6 dan CFP-10

(Nonconverters exhibit differential transcriptional signatures compared to converters of Mtb antigen ESAT-6 and CFP-10 stimulation)

I. PENDAHULUAN

a. Latar belakang

Untuk menentukan mekanisme yang memediasi resistensi terhadap infeksi *Mycobacterium tuberculosis* (*M. tuberculosis*) pada kontak rumah tangga (HHC) pasien tuberculosis (TB), sebanyak 452 HHC yang negatif infeksi TB laten (LTBI) selama 2 tahun dilakukan identifikasi. LTBI diidentifikasi sebagai nonkonverter. Pada awal penelitian, nonkonverter memiliki persentase sel natural killer (NK) memori CD14+ dan CD3–CD56+CD27+CCR7+ yang lebih tinggi. Dengan menggunakan pendekatan transkriptom dan metabolomik secara keseluruhan, identifikasi deoksikortikosteron asetat sebagai metabolit dengan konsentrasi yang meningkat dalam plasma nonkonverter, dan studi lebih lanjut menunjukkan bahwa metabolit ini meningkatkan fluks ATP glikolitik pada makrofag dan membatasi pertumbuhan *M. tuberculosis* dengan meningkatkan produksi peptida antimikroba melalui ekspresi reseptor permukaan lektin mirip Ig pengikat asam sialik–14. Metabolit lain, 4-hidroksipiridin, dari plasma nonkonverter secara signifikan meningkatkan ekspansi sel NK mirip memori. Temuan menunjukkan bahwa peningkatan kadar metabolit spesifik dapat mengatur resistensi bawaan terhadap infeksi *M. tuberculosis* pada kontak rumah tangga pasien TB yang tidak pernah mengembangkan LTBI atau TB aktif. Dari penelitian tersebut, maka dilakukan Analisis terhadap perubahan ekspresi gen untuk pasien tuberculosis aktif dan laten. Perubahan ekspresi gen ini dapat mengetahui mekanisme yang terjadi dalam transisi tuberculosis aktif maupun laten

b. Tujuan analisis

Menganalisis *Differentially Expressed Genes* (DEG) pada pasien tuberculosis aktif dan laten yang terstimulasi antigen Mtb ESAT-6 dan CFP-10 menggunakan Differential Expression Analysis (GEO2R)

II. METODE

a. Dataset yang digunakan

Dataset GSE211566




[HOME](#) | [SEARCH](#) | [SITE MAP](#)

[GEO Publications](#) | [FAQ](#) | [MIAME](#) | [Email GEO](#)

NCBI > GEO > **Accession Display** [?](#)
Not logged in | [Login](#) [?](#)

GEO help: Mouse over screen elements for information.

Scope: Self | Format: HTML | Amount: Quick | GEO accession: GSE211566 | [Go](#)

Series GSE211566 [Query DataSets for GSE211566](#)

Status Public on Aug 21, 2022
Title Nonconverters exhibit differential transcriptional signatures compared to converters.
Organism *Homo sapiens*
Experiment type Expression profiling by high throughput sequencing
Summary Here, we determined the transcriptional signature of the above groups of donor PBMCs after Mtb antigen ESAT-6 and CFP-10 stimulation.

Overall design We obtained freshly isolated PBMCs from converters (n = 3) and nonconverters (n = 3) at baseline and during follow-up and cultured them in the presence and absence of ESAT-6 and CFP-10 for 48 h and the global gene expression pattern was determined using whole transcriptome sequencing.

Contributor(s) Tripathi D, Valluri VL
Citation(s) Tripathi D, Devalraju KP, Neela VSK, Mukherjee T et al. Metabolites enhance innate resistance to human *Mycobacterium tuberculosis* infection. *JCI Insight* 2022 Nov 22;7(22). PMID: 36509283

[Analyze with GEO2R](#) | [Download RNA-seq counts](#)

b. Pembagian grup

Active TB

Active TB	GSM6479877	M55C3 UN LTBI- turned LTBI+	PBMC	Converters	Baseline	Unstimulated	PBMC
Active TB	GSM6479878	M55C3 YTB LTBI- turned LTBI+	PBMC	Converters	Baseline	ESAT6+CFP10 stimulated	PBMC
Active TB	GSM6479879	M55C3F4 UN LTBI- turned LTBI+	PBMC	Converters	Follow-up	Unstimulated	PBMC
Active TB	GSM6479880	M55C3F4 YTB LTBI- turned LTBI+	PBMC	Converters	Follow-up	ESAT6+CFP10 stimulated	PBMC
Active TB	GSM6479881	L56C5 UN LTBI- turned LTBI+	PBMC	Converters	Baseline	Unstimulated	PBMC
Active TB	GSM6479882	L56C5 YTB LTBI- turned LTBI+	PBMC	Converters	Baseline	ESAT6+CFP10 stimulated	PBMC
Active TB	GSM6479883	L56C5F5 UN LTBI- turned LTBI+	PBMC	Converters	Follow-up	Unstimulated	PBMC
Active TB	GSM6479884	L56C5F5 YTB LTBI- turned LTBI+	PBMC	Converters	Follow-up	ESAT6+CFP10 stimulated	PBMC
Active TB	GSM6479885	L14C3 UN LTBI- turned LTBI+	PBMC	Converters	Baseline	Unstimulated	PBMC
Active TB	GSM6479886	L14C3 YTB LTBI- turned LTBI+	PBMC	Converters	Baseline	ESAT6+CFP10 stimulated	PBMC
Active TB	GSM6479887	L14C3F6 UN LTBI- turned LTBI+	PBMC	Converters	Follow-up	Unstimulated	PBMC
Active TB	GSM6479888	L14C3F6 YTB LTBI- turned LTBI+	PBMC	Converters	Follow-up	ESAT6+CFP10 stimulated	PBMC

LTBI

LTBI	GSM6479865	L33C1 UN LTBI- remained LTBI-	PBMC	Non-converters	Baseline	Unstimulated	PBMC
LTBI	GSM6479866	L33C1 YTB LTBI- remained LTBI-	PBMC	Non-converters	Baseline	ESAT6+CFP10 stimulated	PBMC
LTBI	GSM6479867	L33C1F4 UN LTBI- remained LTBI-	PBMC	Non-converters	Follow-up	Unstimulated	PBMC
LTBI	GSM6479868	L33C1F4 YTB LTBI- remained LTBI-	PBMC	Non-converters	Follow-up	ESAT6+CFP10 stimulated	PBMC
LTBI	GSM6479869	M10C1 UN LTBI- remained LTBI-	PBMC	Non-converters	Baseline	Unstimulated	PBMC
LTBI	GSM6479870	M10C1 YTB LTBI- remained LTBI-	PBMC	Non-converters	Baseline	ESAT6+CFP10 stimulated	PBMC
LTBI	GSM6479871	M10C1F6 UN LTBI- remained LTBI-	PBMC	Non-converters	Follow-up	Unstimulated	PBMC
LTBI	GSM6479872	M10C1F6 YTB LTBI- remained LTBI-	PBMC	Non-converters	Follow-up	ESAT6+CFP10 stimulated	PBMC
LTBI	GSM6479873	M16C3 UN LTBI- remained LTBI-	PBMC	Non-converters	Baseline	Unstimulated	PBMC
LTBI	GSM6479874	M16C3 YTB LTBI- remained LTBI-	PBMC	Non-converters	Baseline	ESAT6+CFP10 stimulated	PBMC
LTBI	GSM6479875	M16C3F5 UN LTBI- remained LTBI-	PBMC	Non-converters	Follow-up	Unstimulated	PBMC
LTBI	GSM6479876	M16C3F5 YTB LTBI- remained LTBI-	PBMC	Non-converters	Follow-up	ESAT6+CFP10 stimulated	PBMC

c. Parameter utama GEO2R

- Adj p-value 0.05
- Log2 Fold Change +1 dan -1
- P-Value

d. Skema replikasi

Pengulangan analisis dengan parameter yang sama

III. HASIL DAN INTERPRETASI

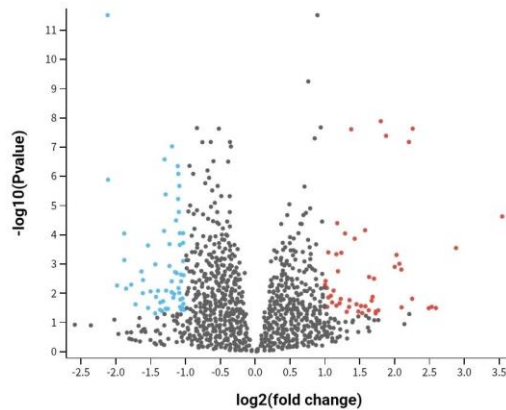
a. Ringkasan output DEG

1. Tabel hasil analisis DEG

GeneID	parl	probe	tsse	stat	log2FoldCh...	baseMean	Symbol	Description
100133931	1.05e-12	2.74e-16	0.1992	0.18	0.893	148.3	CCDA	CCDA molecule
4358	1.05e-12	3.64e-16	0.2597	-8.13	-0.117	6555.5	HN2	HN2
88447	5.64e-10	1.01e-13	0.1025	7.46	0.762	98.9	SRAC1	serine-activated
100223446	1.26e-08	2.09e-12	0.2583	6.97	1.822	26.4	LOC102723446	uncharacterized
344757	1.71e-01	6.29e-12	0.1389	6.87	0.947	36.6	ZNF665	zinc finger protein
29828	2.22e-04	7.97e-12	0.1221	-4.84	-0.895	133.3	HN2	HN2
59024	2.34e-08	1.02e-11	0.1014	-4.4	-0.501	184.9	SNAP1	SNAP1
441501	2.34e-08	1.12e-11	0.2328	6.79	2.25	30	LOC1000001	long intergenic
100269140	1.44e-08	1.31e-11	0.2039	6.77	1.378	25.9	LOC102723446	HN2 member 6
100649307	4.11e-08	2.45e-11	0.2812	6.68	1.879	301.2	SLC14	serine-activated
2272	5.06e-08	3.29e-11	0.1288	6.63	0.854	66.8	HN1	HN1
27162	6.66e-08	5.96e-11	0.0553	-5.55	-0.363	543.1	EF2AK1	eukaryotic translation
602	6.66e-08	5.52e-11	0.1161	-4.56	-0.763	201.3	BC13	BC13
7607	6.66e-08	5.97e-11	0.1974	-4.54	-0.687	134.9	LOC101	LOC101
100132781	6.66e-08	5.23e-11	0.2363	6.56	2.295	38.7	LOC100132781	uncharacterized
4118	6.75e-08	6.45e-11	0.1159	-5.53	-0.757	274.7	WIL	WIL
328	1.42e-08	9.57e-11	0.1843	-5.47	-1.103	448	APPC1	apoptosis-inducing
10063	1.48e-08	1.03e-10	0.0538	-5.45	-0.348	1024.7	MORF4.1	mortality factor
101954277	2.62e-07	2.97e-10	0.2583	-5.3	-1.3	125.1	HN2-18	HN2-18
5705	2.84e-07	3.43e-10	0.1035	-5.28	-0.65	412.6	PSM25	proteasome 25S
6117	3.02e-07	3.03e-10	0.0957	-5.25	-0.566	474.4	RNA	ribosomal protein
1608	3.33e-07	4.11e-10	0.0819	-5.23	-0.387	13122.3	HN2	HN2
1757	4.36e-07	6.03e-10	0.1021	-5.19	-0.942	38.6	SLC14	serine-activated
4615	4.44e-07	6.37e-10	0.1795	-5.18	-1.11	466.6	MYO8	MYO8
31657	6.27e-07	9.37e-10	0.1117	-5.12	-0.684	181.3	STYX1	serine-activated
1951	8.18e-07	1.02e-09	0.1465	-5.07	-0.889	44.9	EF2AK1	eukaryotic translation
876	8.18e-07	1.09e-09	0.1816	-5.07	-1.103	36.4	SLC14	serine-activated
3178	1.12e-06	1.07e-09	0.11	-5.03	-0.661	2334.1	HN2AK1	HN2AK1
6217	1.30e-06	2.26e-09	0.2592	-5.08	-2.111	1501.7	PS28	proteasome 28S
664799	1.71e-06	3.09e-09	0.1097	-5.03	-0.716	204.6	HN2AK1P10	HN2AK1P10
16647	2.13e-06	4.05e-09	0.1849	-5.08	-1.088	40.4	ADGRG3	adhesion G protein
9524	2.13e-06	4.04e-09	0.0519	-5.08	-0.538	248.5	TCR	T-cell receptor
889958	2.23e-06	4.40e-09	0.1207	-5.07	-0.758	99	LOC1000001	zinc finger protein
6118	3.04e-06	6.17e-09	0.1062	-5.03	-0.617	6007.9	RPL8	ribosomal protein
86685	4.14e-06	8.67e-09	0.2233	-5.75	-1.285	112.7	KCC5	KCC5
3181	4.72e-06	1.02e-08	0.0849	-5.73	-0.486	2183.1	HN2AK2B1	HN2AK2B1
100289511	4.76e-06	1.05e-08	0.1639	-5.72	-0.365	383	LOC100289511	uncharacterized
388111	5.17e-06	1.34e-08	0.1048	-5.68	-1.106	85.1	TAR2	TAR2
4116	6.04e-06	1.87e-08	0.103	-5.62	-0.579	146.3	MAGOH	magnesium homolog
8235	6.02e-06	2.16e-08	0.0877	-5.6	-0.481	291	ZNF302	zinc finger protein
4918	8.86e-06	2.42e-08	0.1679	-5.58	-0.938	1897.7	CDK2	cyclin-dependent kinase
80153	1.04e-05	2.76e-08	0.1181	-5.58	-0.634	178.7	IGC3	immunoglobulin
401303	1.54e-05	3.19e-08	0.1427	-5.52	-0.789	208.5	ZNF15P	zinc finger protein
8815	1.45e-05	3.83e-08	0.1519	-5.5	-0.355	165.1	BANF1	BANF1
4589	1.55e-05	4.29e-08	0.1748	-5.48	-0.998	44.5	TRAP	TRAP
5152	1.66e-05	4.55e-08	0.2093	-5.47	-1.095	27.1	PCNA	proliferating cell nuclear antigen
90621	1.66e-05	4.77e-08	0.0997	-5.43	-0.544	917.7	WDR3P1	WDR3P1
1486	1.66e-05	4.76e-08	0.0667	-5.43	-0.364	422.1	CDK29	cyclin-dependent kinase 2
476179	1.77e-05	5.19e-08	0.1337	-5.48	-0.728	303.5	PRK37A2	protein kinase
271981	1.53e-05	6.75e-08	0.1824	-5.48	-0.881	41.6	GAMT17A1	family with sequence
3145	1.89e-05	6.05e-08	0.1379	-5.42	-0.747	48.5	HN2B	HN2B
9084	2.11e-05	6.59e-08	0.1281	-5.4	-0.692	226.9	PRK37A	protein kinase
78889	2.11e-05	6.69e-08	0.0892	-5.4	-0.48	147.2	ZNF613	zinc finger protein
10543	2.35e-05	7.56e-08	0.0592	-5.38	-0.544	59.6	SLF4	serine-activated
10542	2.82e-05	9.27e-08	0.1254	-5.24	-0.675	223.4	LAMTOR5	late endosome
4178	2.22e-05	1.09e-07	0.2135	-5.31	-1.135	474.6	RPL7P1	ribosomal protein
984	3.46e-05	1.76e-07	0.114	-5.3	-0.604	315	CDK11B	cyclin-dependent kinase
130162	3.51e-05	1.72e-07	0.1818	-5.29	-0.88	57.2	CLN1	clathrin heavy chain
1112	3.53e-05	1.24e-07	0.0758	-5.29	-0.401	875.1	PCNA2	proliferating cell nuclear antigen
25854	3.77e-05	1.35e-07	0.1035	-5.27	-0.546	134.7	PLD1G4	phospholipase
7507	3.94e-05	1.43e-07	0.2239	-5.26	-1.177	61.8	ZNF308	zinc finger protein
4661	4.18e-05	1.55e-07	0.1037	-5.25	-0.644	59.6	NEL1	NEL1
84809	4.25e-05	1.84e-07	0.1275	-5.24	-0.588	155.9	CROCCP2	CROCCP2
20305	4.25e-05	1.54e-07	0.0997	-5.24	-0.322	202.4	SMN2P08	small nuclear ribonucleoprotein
64421	4.25e-05	1.54e-07	0.0719	-5.23	-0.374	487.9	SLC14E1C	serine-activated
20193	5.18e-05	2.09e-07	0.07	-5.2	-0.363	1412.1	GANAB	glucosylase
22028	5.03e-05	2.42e-07	0.0897	-5.16	-0.463	284.4	SEPH2	serine-activated
4912	6.21e-05	2.52e-07	0.1689	-5.18	-0.877	1035.4	CDK1	cyclin-dependent kinase
83867	6.65e-05	2.96e-07	0.2679	-5.19	-1.577	13	TMTD1	transmembrane domain
221635	7.37e-05	3.08e-07	0.2592	-5.12	-1.366	26.8	SKK1	serine-activated
101954266	7.77e-05	3.79e-07	0.2034	-5.08	-1.032	183.9	HN2-14	HN2-14
10080606	8.77e-05	3.79e-07	0.1222	-5.08	-0.827	68.9	LOC10080606	uncharacterized
2641	8.77e-05	3.83e-07	0.2129	-5.08	-1.081	78.2	ZNF66	zinc finger protein
100375523	8.88e-05	4.05e-07	0.2542	-5.07	-1.284	55.7	LOC100375523	uncharacterized
326342	8.88e-05	4.05e-07	0.2736	-5.07	-1.078	53	ADGRG4P	adhesion G protein
106663912	9.02e-05	4.56e-07	0.0823	-5.04	-0.415	91	UNC00000	long intergenic
2507	9.02e-05	4.56e-07	0.0847	-5.04	-0.478	424.7	RUS	RUS
9235	1.07e-04	4.98e-07	0.181	-5.03	-0.91	1111.1	SL2	serine-activated
29151	1.07e-04	5.11e-07	0.0799	-5.02	-0.401	482.5	SSU72	SSU72
3421	1.07e-04	5.05e-07	0.0792	-5.02	-0.383	212.6	ENIG	enig
28142	1.11e-04	5.97e-07	0.1487	-5.01	-0.145	41.2	NAAB2	NAB2
5461	1.13e-04	5.52e-07	0.1139	-5.01	-0.569	256.7	POK2L	POK2L
114134	1.20e-04	6.02e-07	0.1003	-4.99	-0.5	251.2	SLC2A13	solute carrier
6158	1.20e-04	6.01e-07	0.1292	-4.99	-0.645	1927	RPL28	ribosomal protein
6066	1.22e-04	6.21e-07	0.1092	-4.98	-0.504	298	KH1	KH1
107887181	1.33e-04	6.89e-07	0.1154	-4.97	-0.553	46	CAMSAP1-GT	CAMSAP1-GT
59655	1.36e-04	7.07e-07	0.288	-4.96	-1.438	64.8	MLBP2	MLBP2
26584	1.44e-04	7.57e-07	0.0956	-4.95	-0.473	131	ENAL1	ENAL1
8679	1.45e-04	8.05e-07	0.1728	-4.93	-0.665	363.9	WDR8	WDR8
57729	1.45e-04	8.04e-07	0.0894	-4.93	-0.443	442.5	WDR11	WDR11
100506094	1.45e-04	8.10e-07	0.1539	-4.93	-0.759	104.1	ABL179	ABL179
6451	1.57e-04	1.03e-06	0.0793	-4.93	-0.358	1634.8	SRB1	SRB1
20663	1.68e-04	1.03e-06	0.081	-4.88	-0.395	508.4	KH2	KH2
4237	1.88e-04	1.05e-06	0.2116	-4.88	-1.033	508.5	NADH	NADH
10262	1.82e-04	1.09e-06	0.1042	-4.87	-0.518	155.4	SLC39A	SLC39A
10436	1.92e-04	1.10e-06	0.0775	-4.87	-0.377	252.5	CTD	CTD
10482	1.92e-04	1.12e-06	0.1118	-4.87	-0.544	667.1	MD1	MD1
84336	1.92e-04	1.12e-06	0.102	-4.87	-0.497	108.5	ZNF328	zinc finger protein
138548	2.08e-04	1.24e-06	0.2593	-4.85	-1.228	23.1	DBH-A51	DBH-A51
28889	2.08e-04	1.24e-06	0.1714	-4.85	-0.881	712	EF2AK1	eukaryotic translation
10463	2.08e-04	1.26e-06	0.1207	-4.85	-0.585	384.5	SLC23	SLC23
51326	2.11e-04	1.29e-06	0.1805	-4.84	-0.874	222.8	ADP179A	ADP179A

2. Volcano plot

Volcano plot
GSE211566: Nonconverters exhibit differential
transcriptional...
LTBI vs Active TB, Padj<0.05



Interpretasi statistik

Volcano plot menampilkan hubungan antara log2 fold change (sumbu X) dan $-\log_{10}$ adjusted p-value (sumbu Y).

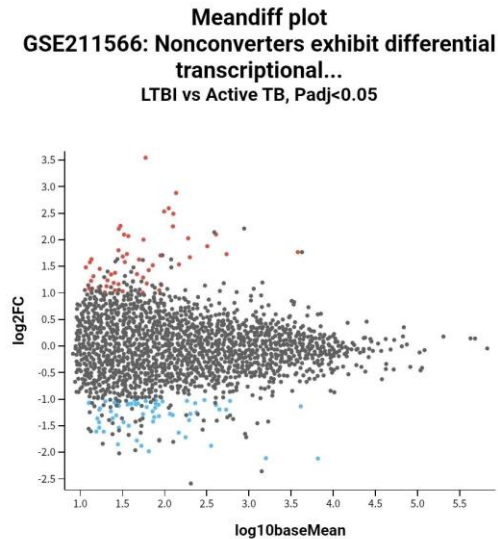
- Titik di kanan atas merepresentasikan gen yang up-regulated signifikan pada kelompok Active TB.
- Titik di kiri atas menunjukkan gen yang down-regulated signifikan.
- Titik di sekitar tengah menunjukkan gen yang tidak berbeda bermakna.

Dengan cut-off adj p-value $< 0,05$ dan $|\log_2FC| \geq 1$, volcano plot memperlihatkan sejumlah gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan akibat stimulasi antigen ESAT-6 dan CFP-10. Nilai adj p-value yang sangat kecil (misalnya orde 10^{-12}) menandakan bahwa perubahan ekspresi tersebut sangat bermakna secara statistik, sehingga kecil kemungkinan terjadi secara kebetulan.

Makna biologis

Hal ini menunjukkan bahwa stimulasi antigen Mtb memicu respons transkriptomik yang kuat, dan terdapat gen-gen kunci yang berbeda antara kelompok Active TB dan LTBI.

3. MD plot



Interpretasi statistik

MD plot memperlihatkan hubungan antara:

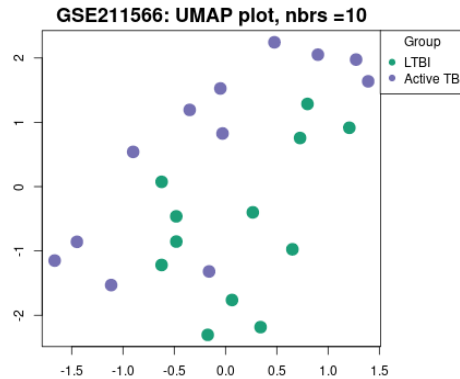
- A (mean expression / rata-rata ekspresi gen)
- M (log2 fold change)

Gen signifikan biasanya ditandai warna berbeda. Distribusi titik yang relatif simetris terhadap garis nol menunjukkan bahwa normalisasi data berjalan baik. Gen signifikan tersebar pada berbagai tingkat ekspresi, menandakan bahwa perubahan tidak hanya terjadi pada gen berekspresi tinggi, tetapi juga pada gen berekspresi sedang dan rendah.

Makna biologis

Ini mengindikasikan bahwa respons imun melibatkan berbagai lapisan regulasi genetik, bukan hanya gen dominan tertentu.

4. UMAP plot



Interpretasi statistik

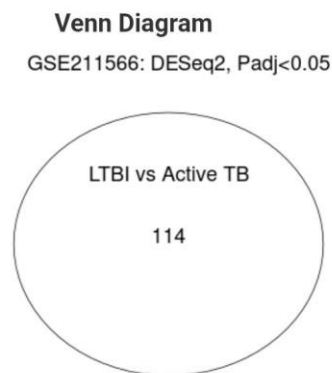
UMAP memvisualisasikan pengelompokan sampel berdasarkan kemiripan profil ekspresi gen. Terlihat pemisahan kluster antara kelompok Active TB dan LTBI, yang menunjukkan bahwa:

- profil transkriptomik kedua kelompok berbeda jelas
- status penyakit membentuk pola molekuler tersendiri

Makna biologis

Pemisahan ini mengonfirmasi bahwa stimulasi antigen menghasilkan respons imun yang berbeda secara sistemik antara individu TB aktif dan laten. Dengan kata lain, kondisi klinis tercermin langsung pada tingkat ekspresi gen.

5. Venn diagram



Total: 17067

Interpretasi statistik

Diagram Venn menunjukkan:

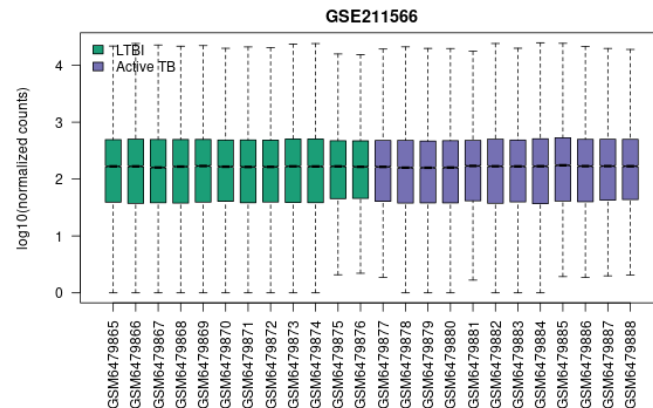
- Gen unik pada Active TB
- Gen unik pada LTBI
- Gen yang tumpang tindih di kedua kelompok

Gen tumpang tindih mencerminkan respons imun umum terhadap antigen Mtb, sedangkan gen unik merepresentasikan mekanisme spesifik masing-masing kondisi.

Makna biologis

- Gen unik Active TB → kemungkinan terkait inflamasi aktif dan progresi penyakit
- Gen unik LTBI → kemungkinan berperan dalam kontrol infeksi dan resistensi alami

6. Boxplot



Interpretasi statistik

Boxplot menunjukkan distribusi ekspresi gen terpilih antar kelompok. Perbedaan median yang jelas antara Active TB dan LTBI menunjukkan adanya perbedaan tingkat ekspresi gen yang signifikan, sementara sebaran data menggambarkan variasi biologis antar individu.

Makna biologis

Ini memperkuat hasil DEG bahwa gen tertentu benar-benar diekspresikan berbeda akibat status infeksi.

b. Interpretasi biologis

Berdasarkan volcano plot, MD plot, UMAP, diagram Venn, dan boxplot, analisis ini menunjukkan bahwa kelompok Active TB dan LTBI memiliki profil ekspresi gen yang berbeda secara bermakna setelah stimulasi antigen ESAT-6 dan CFP-10. Temuan ini sejalan dengan laporan sebelumnya yang menunjukkan bahwa individu nonkonverter memiliki tanda transkripsi dan metabolik khas yang

berkontribusi terhadap resistensi bawaan, termasuk peningkatan aktivitas sel NK dan jalur metabolisme energi.

Gen-gen yang teridentifikasi dalam analisis DEG ini kemungkinan terlibat dalam:

- regulasi respons imun bawaan
- aktivasi makrofag
- modulasi sel NK
- mekanisme pengendalian pertumbuhan bakteri

Dengan demikian, perbedaan ekspresi gen mencerminkan perbedaan kemampuan host dalam mengendalikan infeksi.

IV. KESIMPULAN

Analisis Differentially Expressed Genes (DEG) pada dataset GSE211566 menunjukkan adanya perbedaan ekspresi gen yang signifikan antara kelompok Active TB dan LTBI setelah stimulasi antigen ESAT-6 dan CFP-10. Visualisasi volcano plot dan MD plot mengidentifikasi sejumlah gen yang mengalami regulasi naik dan turun secara bermakna, sementara UMAP memperlihatkan pemisahan kluster yang jelas antar kelompok. Diagram Venn menunjukkan adanya gen bersama dan gen unik yang mencerminkan respons imun umum serta mekanisme spesifik masing-masing kondisi. Boxplot mengonfirmasi perbedaan distribusi ekspresi gen antar kelompok. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa status TB aktif dan laten memiliki tanda transkriptomik berbeda, yang berpotensi mencerminkan mekanisme imunologis dalam pengendalian infeksi. Gen-gen yang teridentifikasi dapat menjadi kandidat biomarker atau target studi lanjutan terkait patogenesis dan resistensi terhadap tuberkulosis.

V. DAFTAR PUSTAKA

Tripathi D, Devalraju KP, Neela VSK, Mukherjee T et al. Metabolites enhance innate resistance to human Mycobacterium tuberculosis infection. JCI Insight 2022 Nov 22;7(22). PMID: 36509283. <https://insight.jci.org/articles/view/152357>